

Tutorial 9 DWSIM – Recolección de gas natural

Universidad de Magallanes – Departamento de Ingeniería Química

RESUMEN DEL TUTORIAL

Este tutorial presenta la simulación en estado estacionario de un sistema de recolección de gas natural en DWSIM utilizando la operación de Segmento de Tubería (*Pipe Segment*). Se conectan cuatro pozos a través de una red de tuberías ubicada en un terreno de topografía variable, y el gas se transporta a una planta de gas mediante múltiples ramales y mezcladores. El ejercicio enfatiza cómo definir los perfiles hidráulicos, los perfiles térmicos, el material de la tubería, el diámetro, la longitud, los cambios de elevación y las correlaciones de caída de presión. Se utiliza la ecuación de estado de Peng-Robinson para una mezcla de gas natural que incluye hidrocarburos ligeros, gases ácidos, agua y un pseudocomponente C7+. El modelo vincula la topología del campo con los cálculos de caída de presión y transferencia de calor.

ABSTRACT

This tutorial presents the steady-state simulation of a natural gas gathering system in DWSIM using the Pipe Segment operation. Four wells are connected through a pipeline network located on variable terrain, and the gas is transported to a gas plant through multiple branches and mixers. The exercise emphasizes how to define hydraulic profiles, thermal profiles, pipe material, diameter, length, elevation changes and pressure-drop correlations. The Peng-Robinson equation of state is used for a natural-gas mixture including light hydrocarbons, acid gases, water and a C7+ pseudo-component. The model links field topology with pressure-drop and heat-transfer calculations.

FLWSHEET / ESQUEMA DE SIMULACIÓN

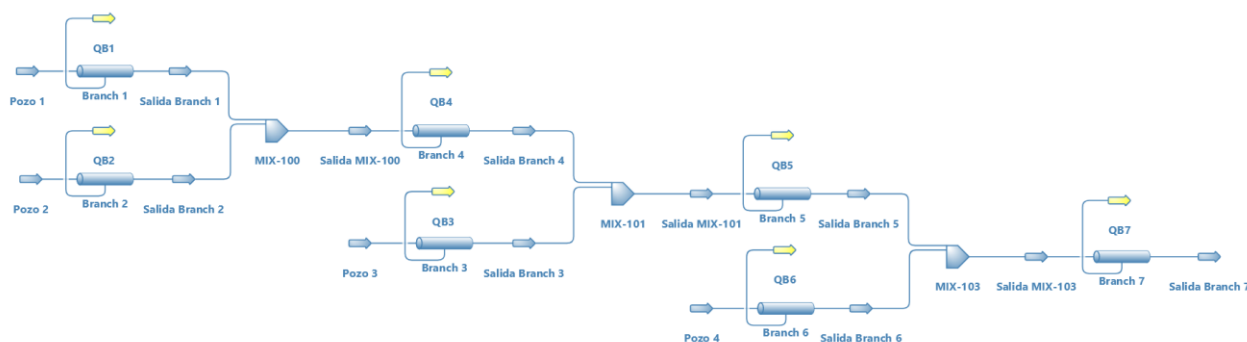


Figura 9.1. Diagrama de proceso del sistema de recolección de gas natural en DWSIM.

RESULTADOS Y PUNTOS CLAVE

Ítem	Síntesis
Sistema	Cuatro pozos conectados por una red de siete ramales.
Operaciones	Pipe Segment y mezcladores.
Correlación	Beggs & Brill para caída de presión multifase.
Resultado esperado	Perfiles hidráulicos y térmicos de los ramales y condiciones de salida del sistema de recolección.

REFERENCIAS

Simeone Barrientos, P. y Navarro Pérez, D. (2020). *Curso para la simulación en DWSIM: Tutorial 9 DWSIM - Recolección de gas natural*. Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Magallanes.